

förklara hur PST funkar enligt exida.

Jag går igenom detta med fokus på exida/IEC 61511-praktiken: vad PST faktiskt testar, hur det används i SIL-verifiering/PFD-beräkningar och vilka begränsningar exida brukar lyfta.

En viktig sak jag redan ser är att exida behandlar PST på två olika sätt beroende på testfrekvens: antingen som **automatisk diagnostik** eller som **ytterligare ett proof test**. Det är just den uppdelningen som ofta gör att beräkningarna ser olika ut i exSILentia.

Thought for 51s >

PST enligt exida = **Partial Valve Stroke Testing / PVST**. Det är alltså ett test där en säkerhetsventil, typiskt ESD-/HIPPS-/avstängningsventil, rörs en begränsad del av slaget under drift för att visa att ventil/aktuator/luftväg inte har fastnat. Den stänger normalt **inte hela vägen**, och ersätter därför normalt **inte** ett fullständigt proof test/full stroke test.

Grundprincipen

En säkerhetsventil i en SIF står ofta stilla i månader eller år. De farliga dolda felen, **λDU**, kan därför ligga latent tills ventilen verkligen måste stänga/öppna på demand. PST minskar detta genom att vissa fel hittas oftare, till exempel "stuck stem" eller att aktuatoren inte börjar röra sig. exida beskriver att fel som detekteras av PST inte längre ska räknas som farligt odetekterade för proof testet, eftersom de redan har blivit upptäckta på applikations-/diagnostiknivå.  exida

I exSILentia väljs PST under **Final Element** för fjärrmanövrerade ventiler. Funktionen används för att "ta credit" för partial stroke testing på annars statiska ventiler.  exida

Det viktiga enligt exida: PST kan räknas på två sätt

1. PST som automatisk diagnostik

Detta är exidas huvudlogik när PST görs tillräckligt ofta.

exSILentia antar att PST kan behandlas som automatisk diagnostik om testet görs minst **en tiopotens oftare** än proof testet. Exemplet i manualen är: om full proof test görs en gång per år bör PST göras ungefär en gång per månad. Då påverkar PST även **Safe Failure Fraction, SFF**, eftersom en del av de farliga odetekterade felen omklassas till farliga detekterade fel.  exida

Förenklat:

$$\lambda_{DD,PST} = C_{PST} \cdot \lambda_{DU}$$

$$\lambda_{DU,remaining} = (1 - C_{PST}) \cdot \lambda_{DU}$$

där:

$$C_{PST} = \text{PST coverage}$$

Alltså: om PST coverage är 60 % flyttas 60 % av de relevanta farliga dolda felen från **DU** till **DD**, medan 40 % blir kvar som **DU**. exida beskriver just detta synsätt i sin artikel om PVST-intervall: vid 60 % PVST coverage blir 60 % av tidigare DU klassade som dangerous detected och 40 % kvarstår som dangerous undetected.  exida

För en enkel 1oo1-finalementdel kan man intuitivt skriva:

$$PFD_{avg} \approx \lambda_{DD,PST} \cdot MTTR + \lambda_{DU,remaining} \cdot \frac{T_{proof}}{2}$$

Detta är en förenklad form. exida/exSILentia gör mer fullständiga SIL-verifieringar där bland annat failure modes, diagnostik, proof test coverage, testintervall, MTTR, redundans, common cause, mission time och testeffektivitet ingår.  exida

2. PST som extra proof test

Om PST **inte** görs minst cirka tio gånger oftare än proof testet, säger exida att testet **inte** bör behandlas som automatisk diagnostik. Då ska det i stället modelleras som ett proof test med eget testintervall och egen test coverage.  exida

Förenklat kan man då tänka:

$$PFD_{avg} \approx C_{PST} \lambda_{DU} \frac{T_{PST}}{2} + (1 - C_{PST}) \lambda_{DU} \frac{T_{proof}}{2}$$

Det betyder: den del av felen som PST kan hitta får ett kortare testintervall, medan resten fortfarande ligger kvar till full proof test.

Typiska coverage-värden

I exSILentia kan man antingen använda exidas utrustningsdata eller ange **Custom Coverage**. Manualen anger att publicerade PST coverage-tal för ventiler som **inte kräver tight shutoff** ligger ungefär i intervallet **40–80 %**, men exida uppmanar användaren att vara konservativ med vilken PST coverage som claimas.  exida

Det är viktigt: PST testar normalt rörelseförmåga, men bevisar inte fullt ut att ventilen klarar hela säkerhetsfunktionen, särskilt inte om funktionen kräver tät avstängning.

PST och full stroke/proof test coverage

En detalj som ofta skapar förvirring i exSILentia är att **proof test coverage för full stroke kan se ut att minska när PST används**.

Exidas förklaring är logisk: om PST redan hittar vissa failure modes, exempelvis fast kärvande ventilspindel, så finns dessa inte längre kvar som DU-fel att hitta vid det efterföljande full stroke-testet. Då blir den återstående mängden DU-fel mindre, och full stroke-testets coverage beräknas mot en annan "restpopulation".  exida

Exidas exempel:

$$\lambda_{DU, \text{före}} = 1980 \text{ FIT}$$

Full stroke test coverage utan PST:

$$C_{FST} = 60\%$$

Då hittas:

$$1980 \cdot 0.60 = 1188 \text{ FIT}$$

och kvar blir:

$$1980 - 1188 = 792 \text{ FIT}$$

Efter PST har delar redan detekterats, så exidas exempel anger att endast 1100 FIT kvarstår som DU. Efter full stroke kvarstår fortfarande 792 FIT. Då hittar full stroke-testet bara:

$$1100 - 792 = 308 \text{ FIT}$$

och den nya full stroke proof test coverage blir:

$$C_{FST, \text{efter PST}} = \frac{308}{1100} = 28\%$$

Det betyder inte att full stroke-testet blivit sämre rent praktiskt. Det betyder att PST redan har flyttat bort en del failure modes från DU-kategorin.

Exempelberäkning

Anta en enkel ventil/aktuator i en low demand-SIF:

$$\lambda_{DU} = 1000 \text{ FIT} = 1.0 \cdot 10^{-6}/h$$

$$T_{proof} = 1 \text{ år} = 8760h$$

Utan PST:

$$PFD_{avg} \approx \lambda_{DU} \cdot \frac{T_{proof}}{2}$$

$$PFD_{avg} \approx 1.0 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{8760}{2} = 4.38 \cdot 10^{-3}$$

Med PST som automatisk diagnostik, antag:

$$C_{PST} = 60\%$$

$$MTTR = 24h$$

Då blir:

$$\lambda_{DD,PST} = 0.60 \cdot 1.0 \cdot 10^{-6} = 0.6 \cdot 10^{-6}/h$$

$$\lambda_{DU,remaining} = 0.40 \cdot 1.0 \cdot 10^{-6} = 0.4 \cdot 10^{-6}/h$$

$$PFD_{avg} \approx (0.6 \cdot 10^{-6} \cdot 24) + (0.4 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{8760}{2})$$

$$PFD_{avg} \approx 1.44 \cdot 10^{-5} + 1.752 \cdot 10^{-3} = 1.77 \cdot 10^{-3}$$

I detta förenklade exempel går finalelementets bidrag alltså från ungefär:

$$4.38 \cdot 10^{-3}$$

till:

$$1.77 \cdot 10^{-3}$$

Det är därför PST kan vara väldigt värdefullt i SIL-verifiering, särskilt för final elements som ofta dominerar PFDavg.

Begränsningar enligt exida-tänket

PST ska inte översäljas. Det viktigaste att hålla isär är:

Fråga	PST ger normalt credit för?
Ventilen börjar röra sig	Ja
Aktuator/luftväg/solenoid fungerar delvis	Ja, beroende på design
Ventilen kan röra sig hela vägen till safe state	Nej, inte fullt ut
Ventilen uppnår tight shutoff/läckagekrav	Nej
Sätes-/kulskador som bara syns vid stängd ventil	Oftast nej

Full proof test kan slopas

Normalt nej

exida kopplar också tight shutoff till högre failure rates, eftersom skador på säte/kula då kan vara verkliga säkerhetsfel. Manualen anger att om en liten läckagegrad inte är acceptabel behöver ventilen "tight shut-off"-egenskaper, och att sådana ventiler får högre failure rates eftersom fler felmoder klassas som failure.  exida

Praktiskt sätt att dokumentera i en SIL-verifiering

Jag skulle formulera det ungefär så här i en rapport:

Partial Stroke Test, PST/PVST, har beaktats som diagnostik för finalelementet under förutsättning att testet utförs minst en tiopotens oftare än det fullständiga proof testet. PST antas detektera en andel av de farliga odetekterade felen kopplade till ventilens/aktuators rörelseförmåga. Denna andel har modellerats som farligt detekterade fel, medan kvarvarande andel fortsatt modelleras som farligt odetekterade fel fram till ordinarie proof test. PST verifierar inte full ventiltrörelse eller eventuell täthetsfunktion, varför full stroke/proof test fortsatt krävs för de felmoder som inte täcks av PST.

Kärnan enligt exida är alltså:

PST coverage flyttar en del av λ_{DU} till λ_{DD}

men bara om PST görs tillräckligt ofta. Annars ska det modelleras som ett separat proof test med egen coverage och eget intervall.

       Sources

exida_silver_serh_samma...
Document

Här är sammanfattning från gemini.

Tack, den är användbar som underlag. Jag kommer behandla Gemini-texten som en sekundär sammanfattning och särskilt kontrollera de delar som låter mest känsliga: SSI, PTC/PST-logik, Mission Time och påståendet om Markov-modeller.

Thought for 33s >

Bra underlag. Jag skulle dock använda Gemini-sammanfattningen **med viss försiktighet** och justera några formuleringar innan den läggs in i en teknisk text. Framför allt gäller det hur **PTC/PST** och **λ_{DU}** beskrivs.

Sammanfattningen beskriver att SILver arbetar med blocken **Sensors** → **Logic Solvers** → **Final Elements**, och att användaren anger bland annat device selection, voting, proof test interval, proof test coverage, SSI, beta factor, mission time och MTTR. Det är relevant som översikt över SILver/SERH-arbetsflödet.  [exida_silver_serh_sammanfattning](#)

Det jag skulle justera är detta:

1. " λ_{DU_det} " är en lite riskabel formulering

Gemini skriver ungefär:

$$\lambda_{DU, det} = \lambda_{DU} \times PTC$$

$$\lambda_{DU, undet} = \lambda_{DU} \times (1 - PTC)$$

Det är pedagogiskt, men jag skulle inte skriva **λ_{DU_det}** utan förklaring. Vid proof test betyder "detected" inte samma sak som **λ_{DD}** . Det betyder snarare: "den del av de farliga odetekterade felen som kan avslöjas vid proof test".

Bättre formulering:

$$\lambda_{DU, PT} = \lambda_{DU} \cdot C_{PT}$$

$$\lambda_{DU, ej PT} = \lambda_{DU} \cdot (1 - C_{PT})$$

där:

$$C_{PT} = \text{Proof Test Coverage}$$

Alltså: en andel av de dolda farliga felen kan hittas vid proof test, medan resten inte hittas ens vid det aktuella proof testet.

2. Gemini-formeln är pedagogisk, men inte exakt "exSILentia-ekvationen"

Gemini anger:

$$PFD_{avg} \approx (\lambda_{DU, det} \times TI/2) + (\lambda_{DU, undet} \times TM/2) + (\lambda_{DD} \times MTTR)$$

Det är en rimlig **förenklad förklaringsmodell** för hur imperfekt proof testing och mission time påverkar PFD_{avg} . Men jag skulle undvika att säga att detta är exakt den ekvation SILver "exekverar". exida anger att exSILentia/SILver använder mer detaljerade modeller, och verktyget hanterar bland annat arkitektur, voting, common cause, diagnostik, proof

test coverage, mission time och final element-data. exida beskriver också att verktyget kan modellera effekten av PST, varierande proof test interval och imperfekt proof testing.

 exida

Bättre rapporttext:

Förenklat kan effekten av imperfekt proof testing beskrivas genom att λ_{DU} delas upp i en del som kan avslöjas vid proof test och en kvarvarande del som inte täcks av testet. Den testbara delen bidrar ungefär med ett $TI/2$ -bidrag, medan den icke testbara delen kan ackumuleras över mission time. I SILver hanteras detta i en mer detaljerad beräkningsmodell där även arkitektur, common cause, diagnostik, MTTR, proof test coverage och utrustningsdata från SERH ingår.

3. PST enligt exida: diagnostik bara om det görs tillräckligt ofta

Det viktigaste att lägga till från exida är detta:

Om **Partial Stroke Test** görs minst ungefär **en tiopotens oftare än full proof test**, kan exSILentia behandla PST som **automatisk diagnostik**. Exidas exempel är att om full proof test görs en gång per år, bör PST göras ungefär en gång per månad. Om PST inte görs så ofta ska det i stället behandlas som ett separat proof test med eget testintervall och egen coverage.  exida +1

Förenklat för PST som diagnostik:

$$\lambda_{DD,PST} = \lambda_{DU} \cdot C_{PST}$$
$$\lambda_{DU,kvar} = \lambda_{DU} \cdot (1 - C_{PST})$$

Där:

$$C_{PST} = \text{Partial Stroke Test Coverage}$$

Då får man ungefär:

$$PFD_{avg} \approx (\lambda_{DD,PST} \cdot MTTR) + (\lambda_{DU,kvar} \cdot TI/2)$$

Detta är en förenkling, men visar principen: PST flyttar en del av de farliga dolda felen från "oupptäckta fram till proof test" till "upptäckta genom diagnostik/PST".

4. PST coverage bör anges konservativt

exida anger att publicerade PST coverage-värden för ventiler som **inte kräver tight shutoff** ofta ligger i intervallet **40–80 %**, men att man bör vara konservativ när man claimar PST coverage. PST kan till exempel upptäcka att ventilspindel/aktuator börjar röra sig, men den

upptäcker normalt inte sätesläckage eller om ventilen verkligen klarar tight shutoff.



Bra formulering:

PST har endast tillgodoräknats för de felmoder som rimligen kan detekteras genom en partiell ventilrörelse, exempelvis fastkärkning eller utebliven initial rörelse. PST har inte tillgodoräknats för felmoder som kräver full ventilrörelse, verifiering av stängningstid eller täthetsprovning/tight shutoff.

5. SSI-delen verkar i huvudsak rimlig

Gemini skriver att SSI är en parameter som påverkar feldata baserat på sajts drift-, underhålls- och säkerhetspraxis. Det stämmer med exidas beskrivning: SSI är en kvantitativ modell för att inkludera effekten av sådant som ofta kallas systematiska fel i SIL-verifieringen. exida beskriver SSI 0–4, där SSI 2 motsvarar "Good" och SSI 4 "Perfect".



Jag skulle dock vara försiktig med att skriva att SSI "appliceras som en direkt multiplikator på felhastigheterna" om du inte har exakt exida-underlag för just den interna implementationen. Skriv hellre:

SSI används för att justera den tillämpade feldata-/prestandamodellen baserat på sajts underhålls-, testnings-, reparations- och livscykelrutiner.

Förbättrad kortversion att använda i din text

Writing



I exidas SILver-modul används utrustningsdata från SERH tillsammans med användarens antaganden om arkitektur, proof test interval, proof test coverage, mission time, MTTR, common cause/beta-faktor och Site Safety Index för att verifiera om en SIF uppfyller sitt SIL-krav.

För manuella proof test delas de farliga odetekterade felen, λ DU, principiellt upp i en andel som kan avslöjas av proof testet och en kvarvarande andel som inte täcks av testet. Om proof test coverage är mindre än 100 % kommer den otäckta delen av λ DU att kvarstå och ackumuleras över mission time, vilket gör att PFDavg inte nollställs fullständigt vid varje proof test.

Partial Stroke Test, PST, används för finalelement såsom avstängningsventiler för att detektera vissa farliga dolda fel under drift, exempelvis att ventilen eller aktuatorn

inte börjar röra sig. Enligt exidas modell kan PST behandlas som automatisk diagnostik om testet utförs minst ungefär en tiopotens oftare än det fullständiga proof testet, exempelvis månadsvis PST vid årligt full stroke/proof test. I sådant fall kan en andel av λ DU omklassas till farligt detekterade fel, λ DD, baserat på PST coverage.

Om PST inte utförs tillräckligt ofta bör det i stället modelleras som ett separat proof test med eget testintervall och egen coverage. PST ersätter normalt inte full stroke test eller täthetsprovning, eftersom testet endast verifierar en begränsad del av ventilens funktion. Särskilt felmoder kopplade till full ventiltrörelse, stängningstid och tight shutoff måste hanteras genom andra tester eller konservativa antaganden.

Den största förbättringen är alltså att skilja tydligt mellan **proof test coverage**, **PST som diagnostik**, och **PST som separat proof test**.

     ...  Sources

Jag vill inte ha en kortversion utan ett utförligt word dokument som förklarar allt.

Jag gör nu ett riktigt dokument, inte en kort sammanfattning. Jag bygger det som en teknisk rapport med kapitel, ekvationer, tabeller, exempelberäkningar, källförteckning och en separat del som kommenterar vad i Gemini-underlaget som bör användas försiktigt.

Jag vill ha en mycket mer utformad. Jag ska ge den till en programmerare som ska bygga ett program.

Jag gör dokumentet mer som en krav-/designspecifikation för en utvecklare: datamodell, beräkningsflöde, ekvationer, specialfall, testfall och vilka antaganden som måste vara konfigurerbara.

Thought for 9m 26s >

Klart. Jag gjorde ett utförligt Word-dokument som är utformat som underlag till en programmerare: datamodell, beräkningslogik, PST-regler, pseudokod, testfall, UI-regler och rapportkrav.

Underlaget bygger på Gemini-sammanfattningen du laddade upp

 exida_silver_serh_sammanfattning och exida-källor om SILver/SERH, PST och SSI.  exida +2

Ladda ner Word-dokumentet här

< 2/2 >      ...  Sources